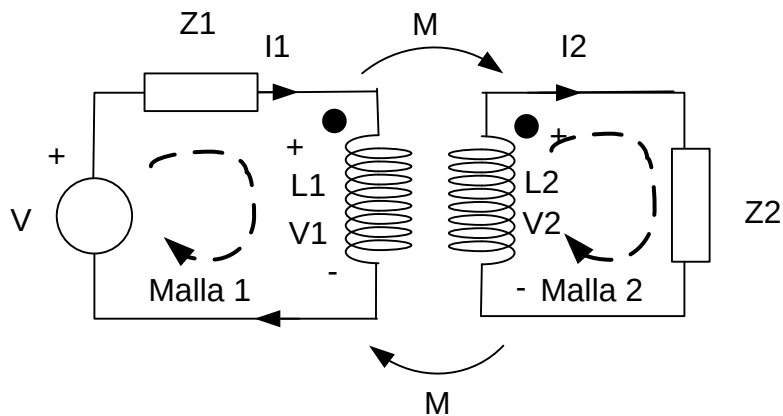


Transformador

Impedancia Reflejada



$$V = I_1 Z_1 + I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega M$$

$$0 = I_2 Z_2 + I_2 j\omega L_2 - I_1 j\omega M$$

Si planteo

$$V_1 = I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega M$$

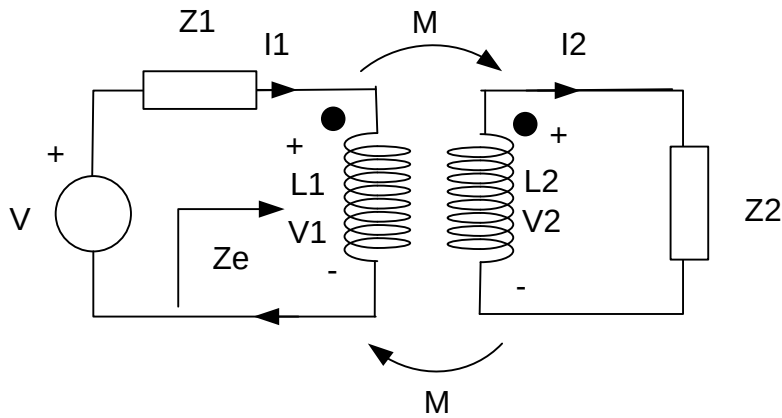
$$I_2 Z_2 = V_2 = -I_2 j\omega L_2 + I_1 j\omega M$$

$$I_1 = \frac{V_2 + I_2 j\omega L_2}{j\omega M} =$$

Reemplazando en la primera ecuación

$$V_1 = I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega M = \frac{V_2 + I_2 j\omega L_2}{j\omega M} j\omega L_1 - I_2 j\omega M$$

Definimos Z_e como impedancia de entrada del transformador



$$\begin{aligned}
 Z_e &= \frac{V_1}{I_1} = j\omega L_1 - \frac{I_2}{I_1} j\omega M = j\omega L_1 - \frac{I_2}{I_1} j\omega M \\
 &= j\omega L_1 - \frac{I_2}{\frac{V_2 + I_2 j\omega L_2}{j\omega M}} j\omega M \\
 &= j\omega L_1 + \frac{I_2 (\omega M)^2}{V_2 + I_2 j\omega L_2} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 L_1 L_2}{Z_2 + j\omega L_2}
 \end{aligned}$$

Si

$$n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} \rightarrow n^2 = \frac{L_2}{L_1} \rightarrow L_2 = n^2 L_1 \rightarrow L_1 L_2 = n^2 L_1^2$$

Entonces

$$Z_e = j\omega L_1 + \frac{I_2(\omega M)^2}{V_2 + I_2 j\omega L_2} = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 L_1 L_2}{Z_2 + j\omega L_2}$$

$$= j\omega L_1 + \frac{\omega^2 L_1^2 n^2}{Z_2 + j\omega L_1 n^2}$$

Entonces

$$Z_e = j\omega L_1 + \frac{\omega^2 L_1^2 n^2}{Z_2 + j\omega L_1 n^2}$$

$$= \frac{j\omega L_1 Z_2 - \omega^2 L_1^2 n^2 + \omega^2 L_1^2 n^2}{Z_2 + j\omega L_1 n^2} = \frac{j\omega L_1 Z_2}{Z_2 + j\omega L_1 n^2}$$

$$= \frac{Z_2}{\frac{Z_2}{j\omega L_1} + n^2}$$

$$Z_e = \frac{Z_2}{\frac{Z_2}{j\omega L_1} + n^2}$$

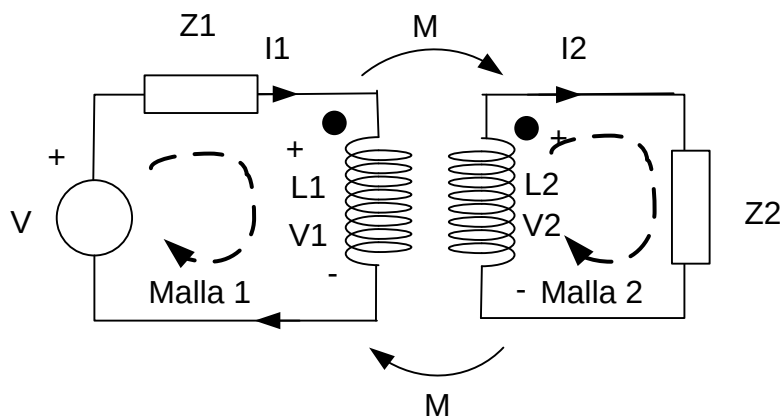
Si

$$L_1 \rightarrow \infty, Z_e = \frac{Z_2}{n^2}$$

Donde $n = N_2/N_1$ Relación de Transformación

Transformado con acoplamiento Perfecto

Cuando $K=1$ se dice que el acoplamiento es perfecto y que toda la energía que recibe el primario es transferida al secundario. Planteamos las ecuaciones que vimos antes.



$$V = I_1 Z_1 + I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega M$$

$$0 = I_2 Z_2 + I_2 j\omega L_2 - I_1 j\omega M$$

$$k^2 = \frac{M^2}{L_2 L_1} \rightarrow M = k * \sqrt{L_1 * L_2}$$

$$k = 1 \rightarrow \frac{M^2}{L_2 L_1} = 1 \rightarrow L_1 - \frac{M^2}{L_2} = 0 \rightarrow M = \sqrt{L_1 * L_2}$$

$$V_1 = I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega \sqrt{L_1 * L_2}$$

$$0 = I_2 Z_2 + I_2 j\omega L_2 - I_1 j\omega \sqrt{L_1 * L_2}$$

Entonces nos queda las ecuaciones

$$V1 = I1J\omega L1 - I2J\omega\sqrt{L1 * L2}$$

$$0 = I2Z2 + I2J\omega L2 - I1J\omega\sqrt{L1 * L2}$$

De la segunda ecuación deducimos

$$I1 = \frac{I2Z2 + I2J\omega L2}{J\omega\sqrt{L1 * L2}}$$

Reemplazando en la segunda

$$V1 = \frac{I2Z2 + I2J\omega L2}{J\omega\sqrt{L1 * L2}} J\omega L1 - I2J\omega\sqrt{L1 * L2}$$

$$V1 = \frac{(I2Z2 + I2J\omega L2)J\omega L1 + I2\omega^2 L1 * L2}{J\omega\sqrt{L1 * L2}}$$

$$V1 = \frac{I2Z2J\omega L1 - I2\omega^2 L1 * L2 + I2\omega^2 L1 * L2}{J\omega\sqrt{L1 * L2}}$$

$$V1 = \frac{I2Z2J\omega L1}{J\omega\sqrt{L1 * L2}}$$

$$I2 = \frac{V1J\omega\sqrt{L1 * L2}}{Z2J\omega L1} = \frac{V1\sqrt{L1 * L2}}{Z2L1} = \frac{V1}{Z2} \sqrt{\frac{L2}{L1}}$$

Por otro lado del circuito vemos que

$$I_2 Z_2 = V_2$$

Entonces

$$I_2 Z_2 = V_2 = V_1 \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$$

Definimos

$$n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$$

Entonces

$$V_2 = nV_1 \rightarrow n = \frac{V_2}{V_1} = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}} = \frac{N_2}{N_1}$$

Volvemos a plantear las ecuaciones de este modelo

$$V_1 = I_1 j\omega L_1 - I_2 j\omega \sqrt{L_1 * L_2}$$

$$0 = I_2 Z_2 + I_2 j\omega L_2 - I_1 j\omega \sqrt{L_1 * L_2}$$

De la segunda ecuación deducimos

$$I_1 = \frac{I_2 Z_2 + I_2 j\omega L_2}{j\omega \sqrt{L_1 * L_2}}$$

Entonces

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{J\omega\sqrt{L_1 * L_2}}{Z_2 + J\omega L_2}$$

Si L_2 es muy grande

$$\omega L_2 \gg Z_2$$

Entonces

$$\frac{I_2}{I_1} \sim \frac{J\omega\sqrt{L_1 * L_2}}{J\omega L_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \frac{1}{n}$$

Para un transformador ideal es lógico pensar L_1 y L_2 muy grandes ya que como vimos en un núcleo ideal la permitividad es muy grande

$$L = \frac{N^2 * \mu * Ae}{Le}, \mu \rightarrow \infty$$

Por lo que para el transformador ideal tendremos

$$L_1, L_2 \rightarrow \infty$$

Transformador ideal

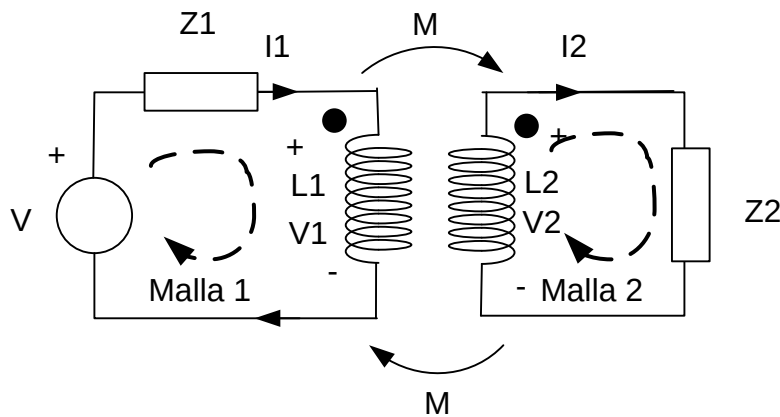
- Los devanados no tienen resistencias
- El acoplamiento es máximo $K=1$

- La relación entre las tensiones es constante al igual que las corrientes

$$n = \frac{N2}{N1} = \frac{V2}{V1} = \frac{I1}{I2}$$

- La inductancia L1 y L2 son infinitamente grandes porque la permitividad es infinita

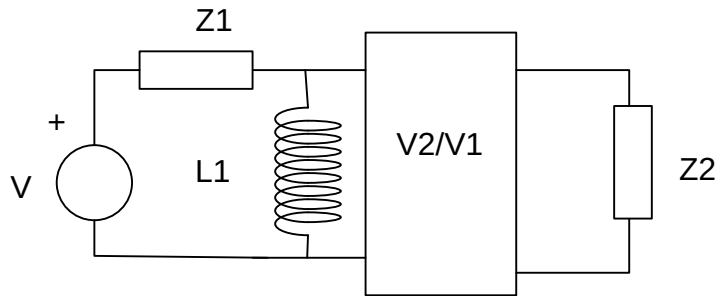
$$L = \frac{N^2 * \mu * Ae}{Le}, \mu \rightarrow \infty$$



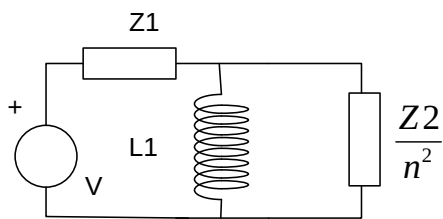
$$V1 = V2n$$

$$I1 = I2/n$$

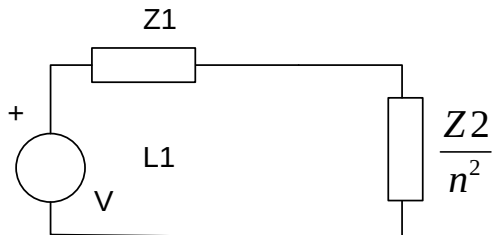
El circuito equivalente quedara



Donde sabemos L_1 sera infinitamente grande
 por otro lado, la Z_2 quedara reflejada del lado del primario

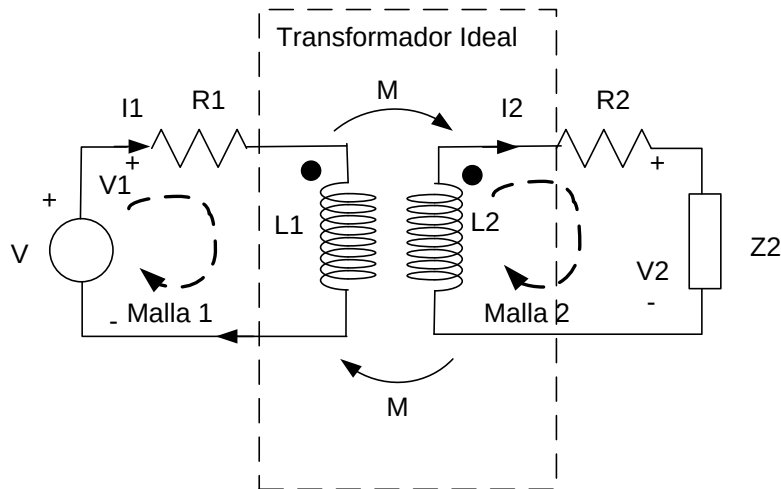


Donde L_1 es muy grande y es como si un estuviera



Transformador No ideal

Resistencia de los devanados

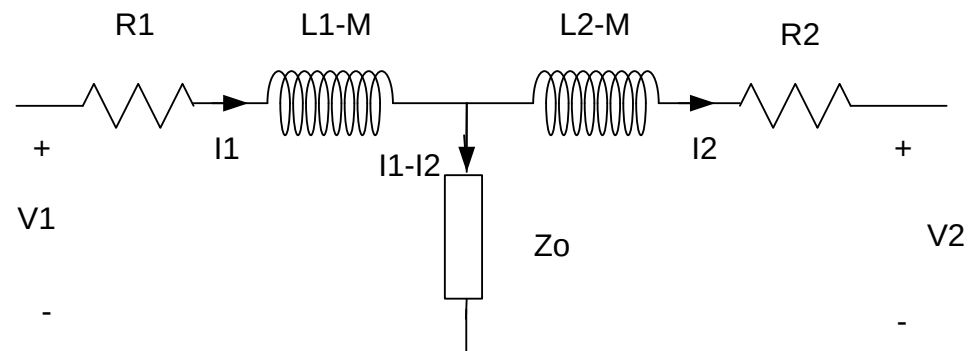


$$V1 = I1R1 + I1J\omega L1 - I2J\omega M$$

$$-V2 = I2R2 + I2J\omega L2 - I1J\omega M$$

$$\begin{aligned} V1 - V2 &= I1R1 + I1J\omega L1 - I2J\omega M + I2R2 + I2J\omega L2 \\ &\quad - I1J\omega M \\ &= I1(R1 + J\omega(L1 - M)) + I2(R2 \\ &\quad + J\omega(L2 - M)) \end{aligned}$$

Con esta relación $V1-V2$ podemos generar el siguiente circuito con los componentes entre $V1$ y $V2$. Por ahora una impedancia desconocida Zo



Por otro lado

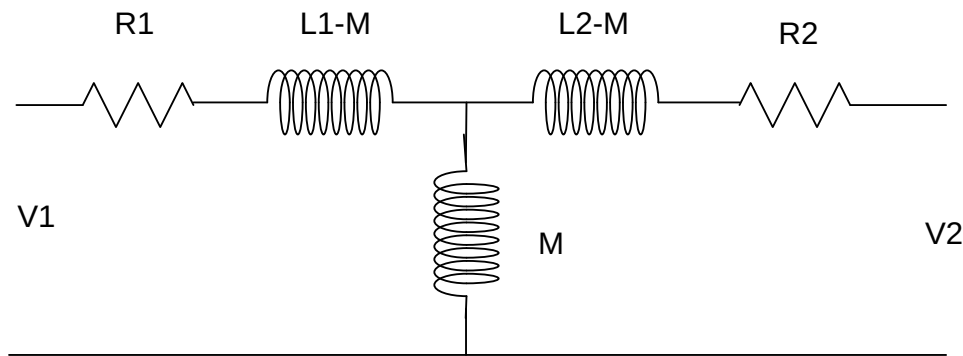
$$V1 = I1R1 + I1J\omega L1 - I2J\omega M$$

Si sumamos y restamos

$$V1 = I1R1 + I1J\omega L1 - I2J\omega M + I1J\omega M - I1J\omega M$$

$$V1 = I1R1 + I1J\omega(L1 - M) + (I1 - I2)J\omega M$$

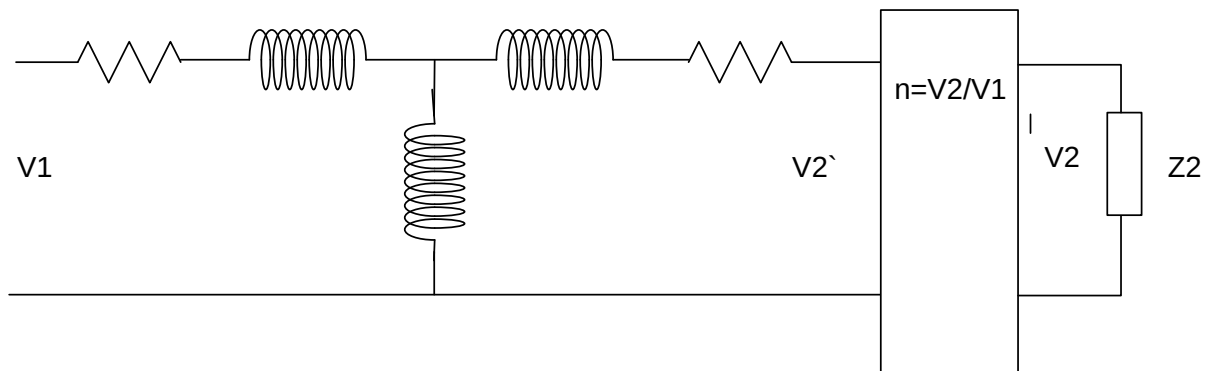
Con lo cual el circuito equivalente queda de la siguiente forma



Este modelo es válido desde un punto de vista matemático. El tema es que si M es mayor que L1 o L2 me quedan inductancias negativas en este circuito cosa que no es real.

Para corregir este modelo e implementar un modelo real introducimos en el mismo la relación de transformación $n=N1/N2$

Pensemos en el siguiente esquema donde agregamos un cuadripolo que tiene la característica de un transformador ideal



Ahora vemos los nuevos valores del circuito equivalente teniendo en cuenta lo que agregamos

$$V1 = I1R1 + I1j\omega L1 - I2j\omega M$$

$$V2' = \frac{V2}{n} = \frac{I2}{n}R2 + \frac{I2}{n}j\omega L2 - \frac{I1}{n}j\omega M$$

Sabemos que

$$I2' = nI2 = \text{corriente de secundario referida al primario}$$

Entonces

$$V1 = I1R1 + I1j\omega L1 - I2j\omega M$$

$$V2' = \frac{V2}{n} = \frac{I2'}{n^2}R2 + \frac{I2'}{n^2}j\omega L2 - \frac{I1j\omega M}{n}$$

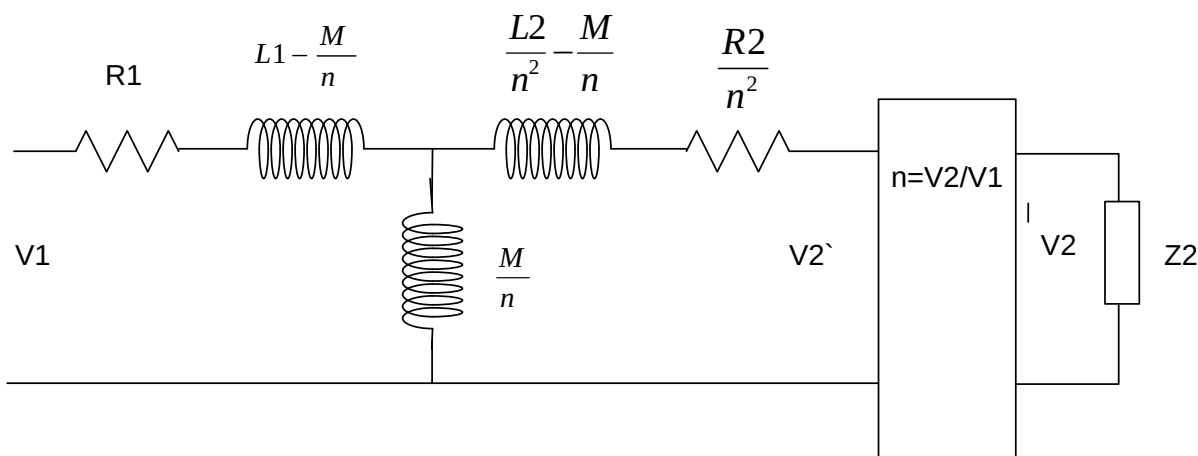
Por otro lado

$$V1 = I1R1 + I1J\omega L1 - I2J\omega M = I1R1 + I1J\omega L1 - \frac{I2'}{n}J\omega M$$

Entonces

$$V1 - V2' = I1 \left(R1 + J\omega \left(L1 - \frac{M}{n} \right) \right) + I2' \left(\frac{R2}{n^2} + J\omega \left(\frac{L1}{n^2} - \frac{M}{n} \right) \right)$$

El circuito equivalente referido al primario quedara



Analizando estos resultados

$$M = k * \sqrt{L1 * L2}$$

$$n = \frac{V2}{V1} = \sqrt{\frac{L2}{L1}}$$

$$\frac{M}{n} = k * \sqrt{L1 * L2} \sqrt{\frac{L1}{L2}} = kL1$$

$$L1 - \frac{M}{n} = L1(1 - K)$$

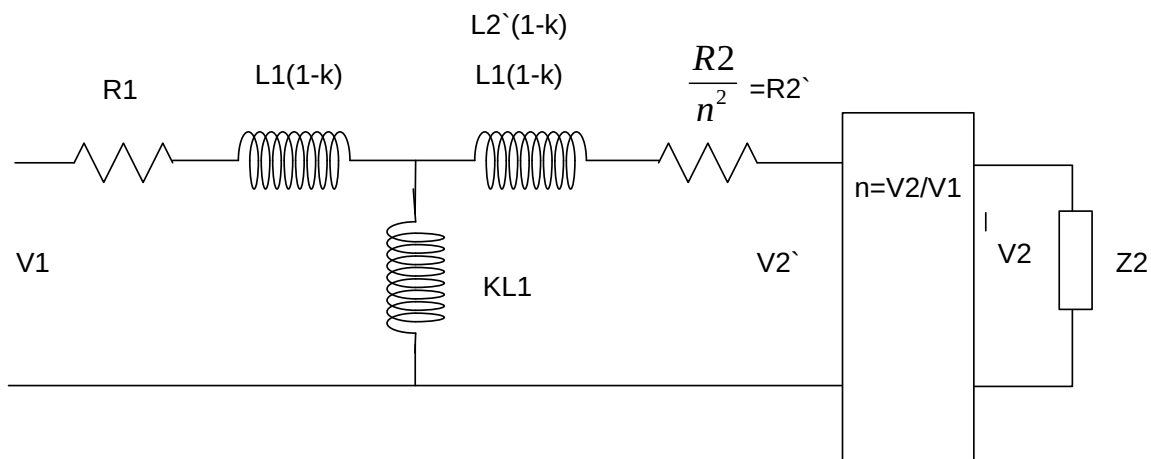
$$\frac{L2}{n^2} - \frac{M}{n} = L1(1 - K)$$

Como $L2'$ es $l2$ referida al primario

$$L2' = \frac{L2}{n^2}$$

$$\frac{L2}{n^2} - \frac{M}{n} = L2' - \frac{M}{n} = L2'(1 - K)$$

El circuito equivalente referido al primario nos queda



En este caso tomamos una relación de transformación $n=V2/V1$

$$n = \frac{V2}{V1} = \sqrt{\frac{L2}{L1}}$$

Pero si replanteamos todo el análisis con una relación de transformación

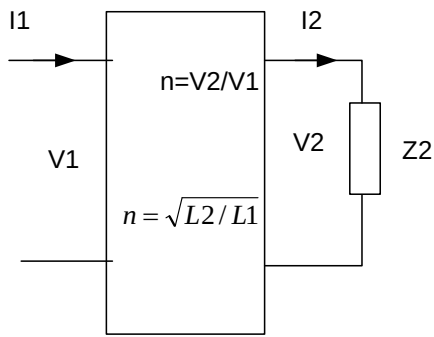
$$n = \frac{V1}{V2} = \sqrt{\frac{L1}{L2}}$$

Llegaríamos al mismo modelo referido al primario.

Se puede ver que en el transformador ideal

$$L1 \rightarrow \infty, K = 1, R1 = R2 = 0$$

Entonces



En este modelo no ideal llamaremos

Inductancia de dispersión primaria referida al primario

$$Ld1 = L1(1 - K)$$

Inductancia de dispersión secundaria referida al primario

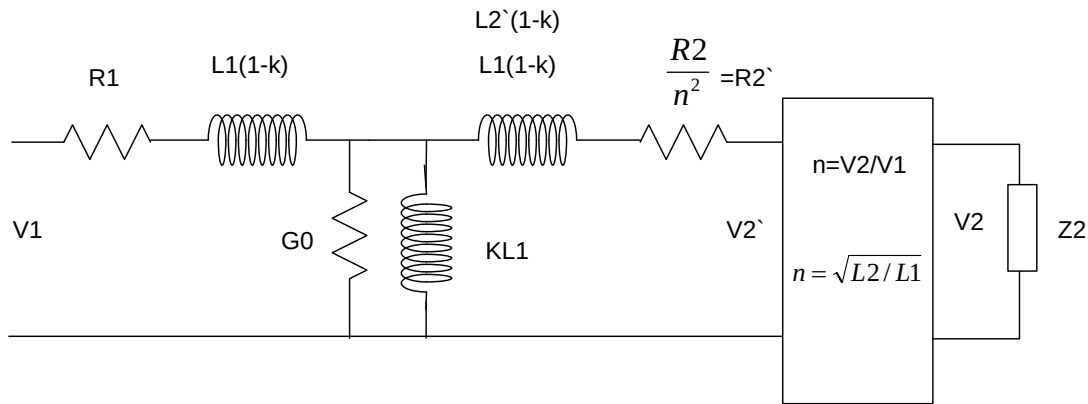
$$Ld2' = L2'(1 - K)$$

Inductancia de Magnetización del primario

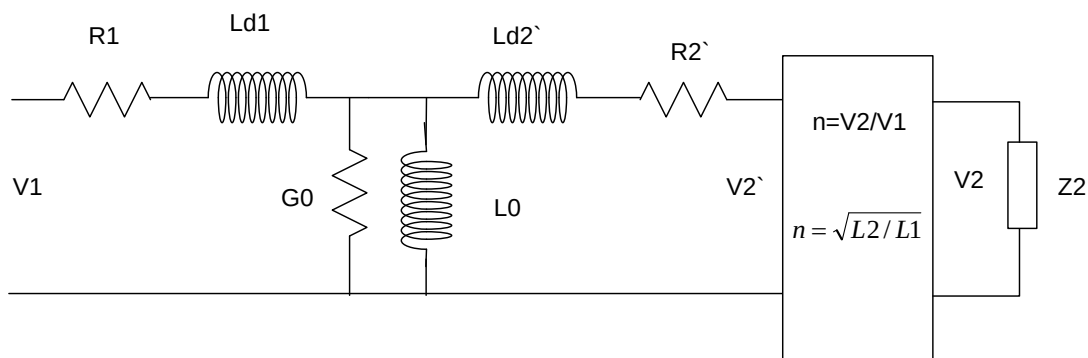
$$Lp = L1K$$

Por último, para considerar todos los parámetros del transformador No Ideal tenemos que tener en cuenta las corrientes parásitas en el Núcleo del mismo. Las mismas se denominan corrientes de Foucault. Se producen como consecuencia del campo magnético variable y la conductividad eléctrica del núcleo.

En el modelo del circuito de un transformador la representamos como una conductancia G_0

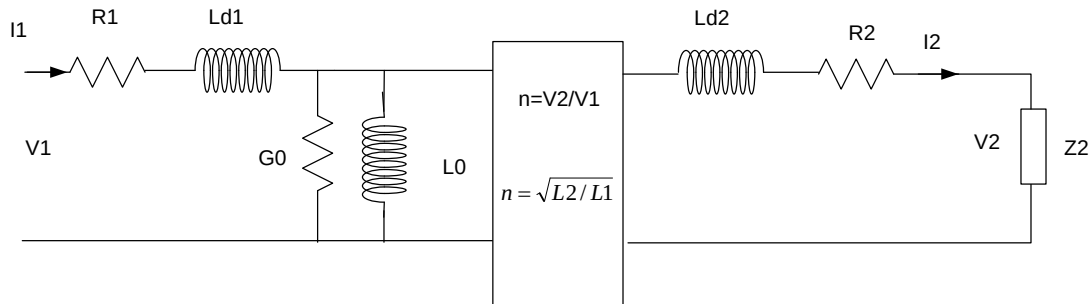


El modelo final referido al Primario será



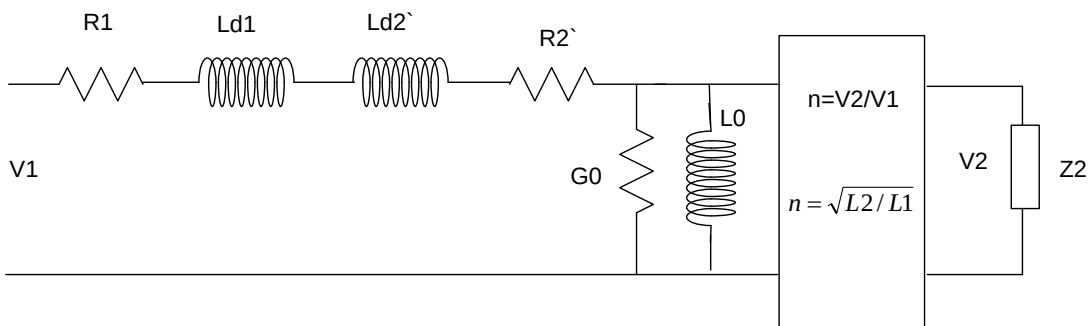
El Cuadripolo que representa el Transformador ideal que tiene como parámetro la relación de transformación que puede ser el cociente entre las inductancias que es lo mismo que $N2/N1$ O también $N1/N2$ depende como vamos a plantear el circuito. Tiene una relación lineal en todo el circuito esto significa que podemos correrlo de un extremo a otro sin que varíe la respuesta del circuito. Es decir, es el punto que determinan que referimos al primario y que referimos al secundario. Por

ejemplo, si tanto la inductancia de dispersión L_{d2} y su resistencia R_2 la referimos al secundario el circuito nos queda.

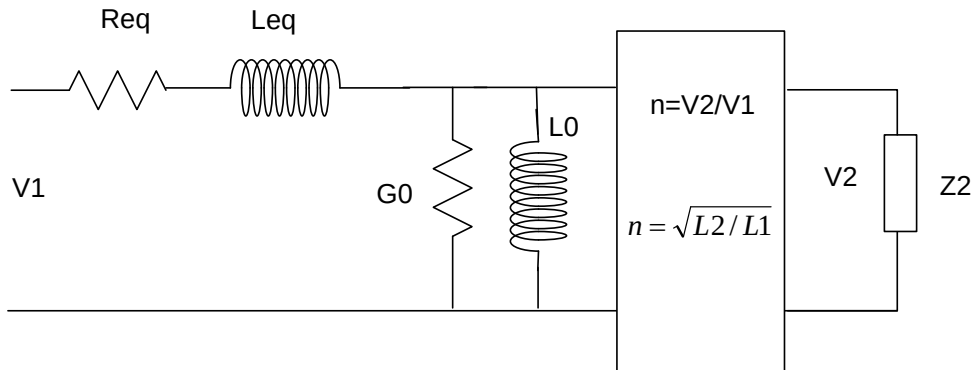


Para modelar analíticamente un circuito con un transformador existen dos ensayos que pueden determinar los parámetros de este

En el modelo que necesitamos la corriente que circula por G_0 y L_0 es mucho menor que I_1 e I_2 podemos pensar que un modelo aproximado es



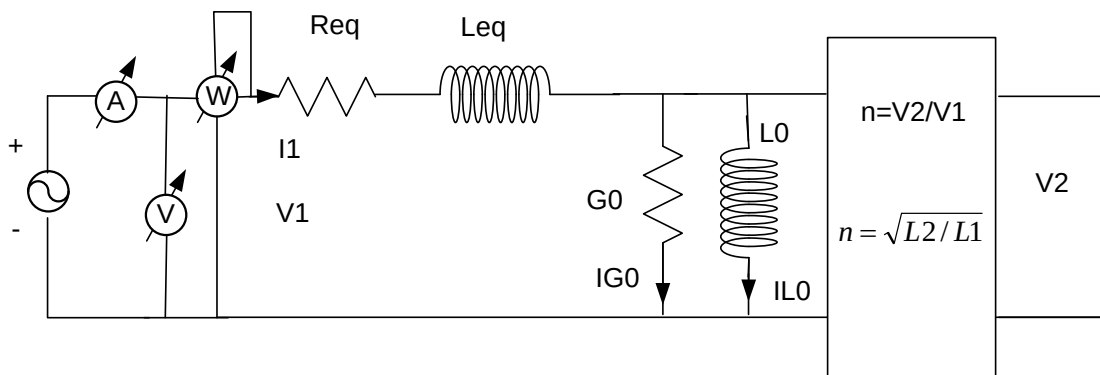
Con este modelo podemos insertar el transformador en cualquier circuito



Para determinar los parámetros de este modelo tengo dos ensayos

Ensayo de Vacío

Esto implica tensión para la que se diseñó el transformador y secundario en circuito abierto.



En este caso la caída de tensión de Z_{eq} es despreciable y podemos aproximar

$$Z_0 = \frac{V}{I}$$

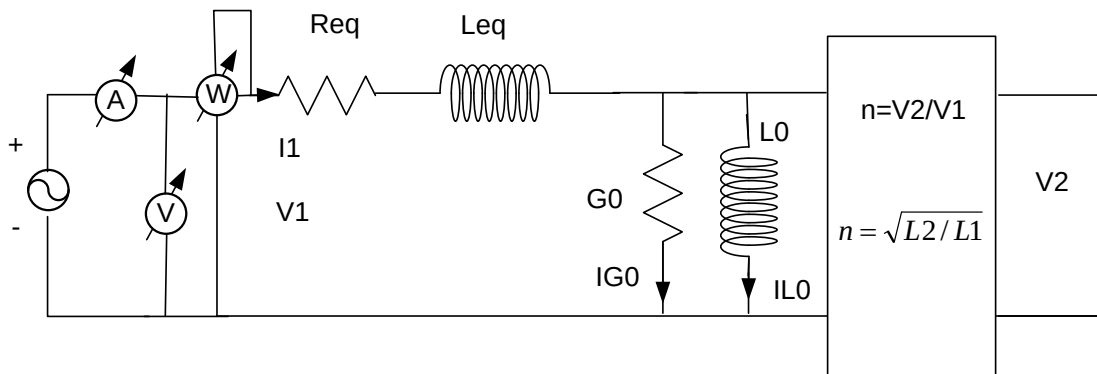
La tensión y la corriente son proporcionadas por el Amperímetro y Voltímetro. El Watímetro nos puede brindar el desfase

$$P_o = VI \cos \phi_o \rightarrow \phi_o = \cos^{-1} \left(\frac{P_o}{VI} \right)$$

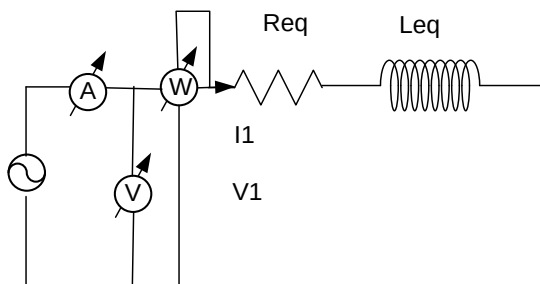
$$Z_o = Z_o^{\phi_o}$$

Estos parámetros son medidos por los instrumentos

Luego tenemos el ensayo de corto circuito



Esto es equivalente a



En este esquema regulamos la tensión de la fuente hasta que la corriente alcance el valor al que fue diseñado el transformador en plena carga

Por este valor

$$Z_{eq} = \frac{V}{I}$$

De la misma forma

$$P_{cc} = VI \cos \phi_{cc} \rightarrow \phi_{cc} = \cos^{-1} \left(\frac{P_{cc}}{VI} \right)$$

$$Z_{eq} = Z_{eq}^{\phi_{cc}}$$

Estos parámetros son medidos por los instrumentos